



Данные для технической проверки

Где проверять

Бот в MAX: `@t6_hakaton_max_bot`,
`https://max.ru/t6_hakaton_max_bot`. Работает в мобильной и веб-версии MAX.

Мини-приложение открывается кнопкой из чата с ботом: `https://b-on-g.github.io/max/`. Вне MAX не авторизует, подпись `initData` проверяется на сервере.

Бот и API организаций: `https://cmysen-ru-max.91.188.212.151.ip.giper.dev/`, описание API в `openapi.yaml`.

Репозиторий: `https://github.com/b-on-g/max`, ветка `main`, commit `2d582c6`.

Тестовые доступы

Житель: любой аккаунт MAX, открывший бота. Дом подставится по ссылке `https://max.ru/t6_hakaton_max_bot?start=house_pushkina10` или по QR с экрана диспетчера.

Админ и диспетчер: ссылка-приглашение `https://max.ru/t6_hakaton_max_bot?start=staff_<секрет>` из `.env`, передаётся с материалами>, после «Начать» и «Подать заявку» внизу появятся разделы «Диспетчер» и «Админ». Второго сотрудника админ добавляет по коду из его профиля.

Организация через API: `Authorization: Bearer <ключ ads из ORG_KEYS>`, передаётся с материалами>, ключ АДС. GET `/org/tickets`, POST `/org/status`.

Порядок прохождения

1. Написать боту текстом, например «не горит свет в третьем подъезде», нажать «Да, в приложении» или «Да, здесь в чате». Или `/start` и «Подать заявку».
2. В форме выбрать «В доме» и категорию, указать место, отправить. Незаполненные обязательные поля подсвечиваются только после попытки.
3. Карточка: номер, ответственный, срок по нормативу, основание. То же сообщением в чат.
4. Раздел «Дом»: заявки соседей, «Тоже беспокоит», новости. Раздел «Диспетчер»: смена статуса, житель получает сообщение. «Админ»: дома, сотрудники, статистика, интеграции.
5. API: запрос с ключом организации возвращает её заявки, смена статуса через API тоже приходит жителю в чат.

Локальный запуск для проверки без MAX

`cp .env.example .env && docker compose up --build`, фронт на `localhost:8080`, бот на `9090`. В `.env` задать `DEV_SKIP_VALIDATION=1`, тогда открывший становится тестовым жителем, `#!user=7` даёт другого жителя, `#!start=staff_<секрет>` админа. Подробности в README и `docs/ROLES.md`.

Данные в демо смоделированы: два дома, 14 категорий с нормативами из ПП 416, 354, 170, ГОСТ 50597, 59-ФЗ. Отмечено в README, в боте и в приложении.

Мини-приложение и бот в МАХ · трек «Умный город»

Заявка в УК за две минуты: ответственный и срок по закону сразу

Пишешь боту «течёт в подъезде», и он сам понимает, чья это зона и сколько дней у них по закону. Когда статус меняется, бот пишет в тот же чат.

Команда: Кирилл Новгородцев, Илья Костин, Тимур Иванов · Хакатон «Умный город», 2026 · @t6_hakaton_max_bot

Проблема

Человек видит лужу в подъезде и не понимает, кому звонить: УК, водоканал или город. Дозвонился, а заявку то ли записали, то ли нет, срок никто не назвал. Через день он звонит снова, через неделю пишет в жилинспекцию. Куратор трека на вебинаре называл это главной болью.

Решение

Бот и мини-приложение в МАХ. Житель выбирает, что случилось, а кто отвечает и какой срок, берётся из справочника. Номер и срок приходят в чат сразу. Если сосед уже написал про ту же лужу, можно просто его поддержать. Диспетчер двигает статусы, АДС и город забирают свои заявки по API.

Почему сейчас

С 1 сентября 2026 года УК по ПП РФ № 40 должны общаться с жителями через МАХ, и заходят туда 85 млн человек в день. А в Татарстане жалоб на ЖКУ за полгода стало больше на 41%.

Что получает житель

Одно сообщение, и через минуту у него на руках номер, ответственный и дата, до которой обязаны починить. Дальше просто ждёт, бот сам напишет.

Всё это уже крутится на проде, включая диспетчера, админку, статистику и API. Для проверки есть docker compose.

Сегмент

Житель квартиры в доме под управлением УК, собственник или наниматель, в момент бытовой проблемы: течь, лифт, свет в подъезде, мусор, яма во дворе. Первый регион Татарстан, финал и пилот в Казани.

Покупать и внедрять будет УК, так что продукт мы делаем и для её директора с диспетчером. ТСЖ и ЖСК пока не трогаем, там свой процесс и обычно нет диспетчера на смене.

Формула проблемы

[Житель] в ситуации [бытовая проблема в МКД] хочет [чтобы устранили в срок], но сталкивается с [непонятно кто отвечает, куда писать, зарегистрировано ли, какой срок], из-за чего [обращение уходит не туда или теряется, житель звонит повторно и жалуется в надзор].

Допущение Сколько жителей реально не знают, куда писать, мы не мерили, кастдева не было. Видим это косвенно, по жалобам в жилнадзор в обход УК, и по словам куратора трека.

~1 млн

Факт МКД в России, 68 тыс. организаций, 22 тыс. УК. Минстрой, 2026.

+41%

Факт жалоб на ЖКУ в Татарстане за полгода 2026, 16 493 обращения. ГЖИ РТ.

8 млн

Факт обращений в ПОС Госуслуг за 2025, ЖКУ в топе тем. Минцифры.

Факт АЮР пишет, что жалобы тонут из-за неверного адресата, потерянной регистрации и сорванных сроков. Ровно под это мы и делали бота.



~1 млн

ТАМ. МКД в России под 68 тыс. организаций, из них 22 тыс. УК. **Факт** Минстрой, 2026.

14 тыс.

SAM. МКД Татарстана под 1 197 управляющими организациями, в Казани 5,7 тыс. домов, 131 УК ведёт 83% из них. **Факт** реестр ГЖИ РТ, портал Казани.

40 → 200

SOM. Одна УК Казани, в среднем 40 домов, за первый год пять УК и около 200 домов. **Допущение** по среднему размеру УК, без маркетинга, вход через жилинспекцию.

Кто ещё решает ту же задачу

АЛЬТЕРНАТИВА	КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ	АДРЕСАТ И СРОК ПО ЗАКОНУ	СТАТУС В ЧАТ
Госуслуги.Дом, прямой	только собственник с подтверждённым правом	адресат УК, срок не показывает	статус в приложении, отдельная установка
АДС-приложения УК, Домилэнд, Диспетчер 24, прямые	жители УК, которая платит за систему	адресат внутри УК, нормативы не считает	в своём приложении
Звонок в АДС, косвенный	любой, кто нашёл номер	устно, номер и срок называют не всегда	нет, звонить самому
Домовой чат в МАХ, косвенный	любой участник чата	нет, теряется в переписке	нет
Жалоба в ГЖИ или ПОС, косвенный	любой гражданин	надзор, 30 дней по 59-ФЗ, мимо УК	письмом
Мы	любой житель по QR или ссылке, внутри МАХ	адресат и срок по нормативу автоматически, основание в карточке	сообщение бота при каждой смене статуса, голоса соседей

Главное отличие в том, что подать может кто угодно из живущих, не только собственник, а срок по закону виден сразу. Ставить ещё одно приложение не надо, и организации цепляются по API.

As Is · 5 шагов, 15–30 минут, 2 звонка

1. Ищет телефон АДС на квитанции или в домовом чате, 5–15 минут.
2. Звонит, устно описывает. Номер и срок называют не всегда.
3. Не знает, чья зона: УК, РСО, город. Ошибка адресата, счётчик срока заново.
4. Через день звонит снова спросить статус, потом пишет в жилинспекцию.
5. Соседи заводят дубли, диспетчер разбирает руками.

Бот Госуслуги. Дом в чатах уже есть, но пускает он только собственника с подтверждённым правом. Арендатор или бабушка, которая живёт у сына, туда не попадут.

To Be · 3 шага, 2 минуты, 0 звонков

1. Сканирует QR у подъезда или пишет боту текстом. Дом уже выбран, любому жителю, не только собственнику.
2. Выбирает, где и что случилось, место, фото. Две минуты.
3. Сразу в чат: номер, ответственный, срок по нормативу, основание. Статус меняется сообщением.

Номер АДС искать уже не надо, как и пересказывать всё по телефону. Кому отдать и какой срок, решает бот. Соседи жмут «Тоже беспокоит» у готовой заявки, и у диспетчера нет пяти одинаковых.

Гипотеза шаги и минуты мы засекали сами на тестовом прогоне, на реальных жителях померим в пилоте.

M ОСНОВНОЙ СЦЕНАРИЙ

Новая заявка

Дом
ул. Пушкина, д. 10
Где проблема
В доме
Что случилось
Не горит свет в подъезде
Подъезд
3
Где
Площадка 4 этажа
Подробности
Не горит свет на площадке уже второй день
Фото
Фото по желанию
Отправить заявку
Отправляя заявку, вы соглашаетесь, что имя, ID в MAX, текст и фото заявки увидят УК и ответственная организация.

Заявка № 1

Зарегистрирована
Категория
Не горит свет в подъезде
Дом
ул. Пушкина, д. 10
Где
подъезд 1, 3 этаж
Подробности
Проверка с прода
Ответственный
Управляющая компания
Реакция по нормативу
не нормируется
Устранение по нормативу
24.09.2026 02:26
Основание
ПП РФ № 170, прил. 2: неисправность освещения помещений общего пользования устраняется в течение 7 суток
Поддержали: 1
Тоже беспокоит
16.09 23:26: Зарегистрирована
17.09 02:39: Принята, назначен исполнитель

Диспетчер

Последние открытые заявки. Статус меняется здесь или через API организации.
№ 3, Засор канализации
Зарегистрирована, до 17.09 11:42
Зарегистрирована :
№ 2, Течь, авария на стояке или трубах
Зарегистрирована, до 20.09 09:41, поддержали: 2
Зарегистрирована :
№ 1, Не горит свет в подъезде
Зарегистрирована, до 24.09 02:26, поддержали: 1
Зарегистрирована :
Все заявки: 3
QR-код дома. Наклейте у подъезда: житель откроет бота сразу с этим домом.
ул. Пушкина, д. 10 :
Заявки Дом Диспетчер Админ Профиль

Вход из чата

Пишешь «не горит свет в подъезде», можно с фоткой. Бот предложит открыть форму, где всё уже вписано, или дотыкать заявку кнопками прямо в чате.

Три экрана

Форма, карточка заявки со сроками и историей и экран диспетчера, где статусы и QR дома.

Обратная связь

Если что-то сломалось, пишем по-русски, что делать. Незаполненное поле краснеет только после попытки отправить, а в списке сразу видно статус и сколько соседей поддержали.

MAX сверх минимума open_app, deeplink и QR дома, статусы сообщением, бот в домовом чате, /my. Гоняли в мобильном и веб-MAX.



Гипотеза

Если мы поможем **жителю МКД** сообщить о проблеме **одним сообщением в МАХ с автоматическим адресатом и сроком**, то **доля обращений, доведённых до результата без повторных звонков и жалоб в надзор**, вырастет, потому что исчезает неопределённость адресата и срока.

Пилот считаем удачным, если в срок закрыто хотя бы 80% заявок, а повторных звонков по той же проблеме стало вдвое меньше, чем в первые две недели.

Что и когда увидим

Результат жителя, видно уже сейчас: за две минуты у человека есть номер, ответственный и срок.

Наблюдаемое изменение, проверим на пилоте. Было пять шагов и два звонка, должно остаться три шага и ни одного звонка.

Долгосрочный эффект, пока гипотеза. Жалоб в обход УК станет меньше, потому что просрочку УК увидит раньше жилищной инспекции.

Метрики пилота

РОЛЬ	МЕТРИКА	ГДЕ СЧИТАЕТСЯ
Ключевая	Доля заявок, закрытых в срок по нормативу	экран статистики, «просрочено»
Результат жителя	Время от заявки до первой реакции	экран статистики, «среднее время до реакции»
Результат жителя	Повторные обращения по одной проблеме	голоса «Тоже беспокоит» вместо дублей
Ограничивающая	Доля заявок не тому адресату, не выше 5%	по переадресациям диспетчера
Ограничивающая	Время диспетчера на заявку не растёт	лог статусов, опрос диспетчеров
Долгосрочная	Жалобы дома в жилищную инспекцию мимо УК	данные ГЖИ до и после пилота

Первые две недели пилота снимаем, как было. Основные цифры уже есть на экране «Статистика», а по ограничивающим смотрим, не завалили ли мы диспетчера работой.



MAX: чат, мини-приложение, Bridge
| initData · deeplink · open_app · Bot API
▼
Мини-приложение (\$mol, GitHub Pages, MAX UI)
| POST /auth — проверка подписи HMAC
| WebSocket — синхронизация данных
▼
Бот (Node, Docker) = мастер Гипербазы
| Bot API MAX: /start, текст → заявка,
| уведомления о статусе, домовой чат
| регистрация заявки, срок по категории
| /org/tickets, /org/status для организаций
| CRDT-база: дома, категории, заявки,
| сотрудники, роли по ключам

Ключевые решения

- У бота и приложения одна модель данных. Кто отвечает и какой срок, написано один раз, в справочнике категорий.
- Логинов и паролей нет, у каждого свой ключ. Статус мы читаем только от ключей бота и сотрудников, поэтому житель не сможет сам себе поставить «Выполнена».
- Токен бота лежит только на сервере. Подпись initData проверяем там же, на подделку отвечаем 401. События из MAX бот забирает сам, через long polling.
- Если локальная копия на телефоне побилась, приложение её сносит и тянет заново, роль и заявки при этом не теряются.

Стек открытый: \$mol, Гипербаза, официальный @maxhub/max-bot-api, токены дизайн-системы MAX UI. Версии зависимостей зафиксированы. docker compose up —build собирает бота и фронт с нуля минут за пять.

Данные

Дома, категории и нормативы в MVP **смоделированы**, отмечено в README, в боте и в приложении. Нормативы из первоисточников: ПП 416 п. 13, 34, 36; ПП 354 прил. 1; ПП 170 прил. 2; ГОСТ Р 50597-2017; 59-ФЗ. Перед пилотом сверяет юрист УК.

Интеграции

Реальные: Bot API MAX, MAX Bridge в мини-приложении, API для организаций по ключу.

Модельные: ГИС ЖКХ и платформа обратной связи. По приказу Минстроя № 856/пр официальные обращения регистрируются в ГИС ЖКХ, следующий шаг после пилота.

Персональные данные

Храним ID и имя из MAX, текст и фото заявки. Бот предупреждает об этом при первом входе, и то же написано под формой. Соседи видят заявки своего дома, иначе не поддержишь чужую, но квартиры и телефона там нет.

Роли

Житель подаёт и поддерживает заявки, видит дом и новости.

Диспетчер ведёт статусы, QR и новости своих домов.

Админ заводит дома, сотрудников, смотрит статистику и интеграции.

Организация получает заявки и меняет статус через API.

Как делали

Код писали вместе с ИИ-ассистентом. Архитектуру, модель доверия и справочник нормативов придумывали сами, а Илья и Тимур неделю гоняли всё руками в MAX и нашли кучу багов. Автотестов больше тысячи.

Что остаётся как есть

Сценарий «заявка → ответственный и срок → статус в чат». Модель данных, роли, доверие ключами, API организаций, QR на подъезд, статистика.

Что меняется под регион

- Справочник категорий и нормативов: региональные законы о тишине, регламенты уборки, категории дорог.
- Организации и ключи API, включая службы конкретного города.
- Дома и подъезды: импорт из ГИС ЖКХ или ФИАС вместо ручного ввода.
- Интеграции: ГИС ЖКХ, платформа обратной связи, АДС-системы УК.

Куратор трека прямо сказал, что айтишников в регионах нет. Поэтому дома и сотрудников админ УК заводит сам, из приложения.

Порядок тиража

1. Одна УК в Казани, два-три дома, четыре недели.
2. Вся УК, все дома.
3. Другие УК Татарстана, жилинспекция как заинтересованная сторона.
4. Муниципальные категории через город.
5. Другие регионы со своими справочниками.

Риски

- Без интеграции с ГИС ЖКХ сервис остаётся неофициальным каналом.
- Готовность УК внедрять и вести статусы.
- Правила МАХ для ботов, лимит памяти бота в 1 000 чатов: дома и чаты храним у себя.
- Актуальность нормативов, за неё отвечает админ УК и юрист.

Сценарий пилота

Где: Казань, одна УК, два дома, четыре недели.

Кто: админ УК, два диспетчера, жители двух домов, АДС по API.

Как встраивается: QR на подъездах, объявление в домовом чате, бот в чате дома. Диспетчер ведёт статусы в приложении или из своей системы через API.

Что нужно: токен бота, список домов, ключи АДС и городской службы, юрист на сверку нормативов, доступ к данным ГЖИ по дому.

Метрики: со слайда 8, снимаем до и после.

Следующий шаг: регистрация обращений в ГИС ЖКХ, вторая УК.

Ограничения MVP

- Интеграции с ГИС ЖКХ и ПОС модельные.
- Все жители УК видят заявки друг друга, фото и текст без личных данных.
- У жителя один текущий дом, смена в профиле.
- Сканера QR в API мини-аппов MAX нет: QR читает камера телефона и открывает бота.

Допущения

- Нормативы применимы к домам пилота, сверяет юрист.
- Диспетчер УК готов вести статусы в приложении или через API.
- Житель готов написать боту вместо звонка, если ответ приходит сразу.



- ПП РФ от 26.01.2026 № 40 о взаимодействии УК через МАХ, обзор КонсультантПлюс.
- Приказ Минстроя от 29.12.2025 № 856/пр, порядок взаимодействия через ГИС ЖКХ и МАХ.
- Письмо Минстроя от 25.03.2026 № 16592-КМ/14 о домовых чатах в МАХ.
- ПП РФ № 416 (п. 13, 34, 36), № 354 (прил. 1), № 170 (прил. 2).
- ГОСТ Р 50597-2017, табл. 5.3 и п. 6.9.
- 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан», ст. 12.
- Минстрой, РИА Недвижимость, 14.05.2026: 68 тыс. организаций, ~1 млн МКД.

- Росстат: жилищный фонд 4,2 млрд м², из брифа трека.
- Госжилинспекция РТ, 16.07.2026: +41,2% жалоб на ЖКУ. Реестр ГЖИ РТ через gosjkh.ru: 14 287 МКД, 1 197 организаций.
- Портал Казани kzn.ru, раздел ЖКХ: 5,7 тыс. МКД, 131 УК ведёт 83,5% домов.
- Минцифры, CNews, 10.02.2026: 8 млн обращений в ПОС за 2025.
- VK, 26.03.2026 и Москва 24, 06.05.2026: 107 млн регистраций, 85 млн в день в МАХ.
- Ассоциация юристов России, 28.03.2024: почему не работают жалобы на ЖКХ.
- Вебинар хакатона с куратором трека от Минстроя Псковской области, 2026: проблемные участки, Госуслуги.Дом, лимиты бота.
- Документация МАХ: Bot API, MAX Bridge, MAX UI. Полные ссылки в docs/RESEARCH.md.

Чем лучше Госуслуги.Дом?

Туда пускают только собственника с подтверждённым правом, и сроков по нормативу там не видно. У нас заходит любой, кто отсканировал QR в подъезде. С ГИС ЖКХ мы не конкурируем, наоборот, хотим заводить обращения туда.

Что будет, если бот упадёт?

Приложение работает дальше, а после перезапуска бот дойдёт уведомления, и по два раза никто их не получит. Мы это проверяли на проде после каждого деплоя, падал он у нас не раз.

Сколько стоит внедрение УК?

Нужны токен бота и один сервер. Справочник юрист УК заполнит за день, остальное админ сделает в приложении сам.

Почему не просто чат-бот?

Простую заявку и так можно дотыкать кнопками в чате, а /my покажет, что с ней. Но листать заявки дома или вести статусы диспетчеру в переписке мучение, для этого и мини-апп.

Как подтверждаете пользователя?

Подпись initData от MAX проверяется на сервере бота по HMAC, поддельный запрос получает 401. Действия жителя и диспетчера подписаны их ключами, статус читается только от ключей сотрудников.

Где кастдев?

Пока нет, с жителями мы не говорили, и это слабое место. Опираемся на данные ГЖИ, разбор АЮР и слова куратора. Интервью ставим на первую неделю пилота.